

Mohamed Abdelkrim SENOUCI

Villejuif, France

Tél.: 06 64 82 89 67

Email: masenouci@gmail.com

GitHub: github.com/ma-senouci

LinkedIn: linkedin.com/in/mohamed-abdelkrim-senouci

Site portfolio: ma-senouci.github.io

Portfolio (RAG): huggingface.co/spaces/m-senouci/rag-custom-orchestration

Ingénieur Python | IA générative, LLM, RAG et systèmes multi-agents

Doctorat en Informatique - Université Paris-Est | Master 2 Informatique Réseaux - UPMC / Sorbonne Université & Télécom ParisTech

Docteur en Informatique avec une expérience en R&D et dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui spécialisé en Python et IA générative. Depuis novembre 2025, j'ai développé quatre projets personnels publics sur GitHub, avec des démos déployées en ligne, couvrant des pipelines RAG from scratch, des orchestrations LLM custom et des workflows multi-agents avec OpenAI Agents SDK et CrewAI. Je combine maîtrise technique des systèmes LLM, rigueur scientifique et capacité à livrer des applications concrètes et démontrables.

Profil

Spécialisé en Python et IA générative, avec expertise en LLM, RAG, orchestration multi-agents, appel d'outils et streaming. Expérience en architecture logicielle, pipelines RAG from scratch, tests, CI et déploiement de démonstrateurs opérationnels. Parcours en R&D et enseignement supérieur complété par un portefeuille de projets LLM et systèmes multi-agents démontrables. Ouvert à des postes de développeur Python, avec un positionnement fort en IA générative, RAG et systèmes LLM opérationnels.

Compétences techniques

- **Langages** : Python, Java, SQL
- **IA générative et LLM** : RAG from scratch, embeddings, chunking, recherche sémantique, FAISS, ChromaDB, prompt engineering, appel d'outils, streaming, gestion multi-provider des modèles LLM
- **Agents et orchestration** : OpenAI Agents SDK, CrewAI, workflows multi-agents, sorties structurées avec Pydantic, parallélisation, outils de recherche web, intégration MCP
- **Frameworks et outils** : Gradio, Streamlit, LangChain, sentence-transformers, Django (applications web full-stack), Docker, GitHub Actions, pytest, uv, virtualenv
- **Backend et data** : REST, JSON, Flask (API REST et services backend), SQLAlchemy, Redis, PostgreSQL, MySQL
- **Environnements** : Linux, Windows
- **Langues** : Français bilingue, anglais courant

Projets IA générative et portfolio récent

VentureLens AI | Mars à juin 2026

GitHub: github.com/ma-senouci/venturelens-ai

Démo: venturelensai.streamlit.app

Application web de due diligence pour startups préparant une analyse structurée et sourcée à partir du nom de l'entreprise et de contexte optionnel, avec CrewAI pour l'orchestration multi-agents, Streamlit

pour l'interface web, une stack Python 3.12 + uv avec persistance SQLite, TDD, raisonnement structuré et automatisation de livrables métier.

DeepResearch Agent | Janvier à mars 2026

GitHub: github.com/ma-senouci/deep-research-agent

Démo: huggingface.co/spaces/m-senouci/deep-research-agent

Pipeline agentique de recherche approfondie construit avec OpenAI Agents SDK, autour de plusieurs agents spécialisés, avec recherches web parallèles, synthèse en rapport Markdown, envoi email optionnel via Resend, schémas Pydantic, UI Gradio, orchestration applicative explicite hors du modèle, tests mockés et CI GitHub Actions.

RAG Custom Orchestration | Décembre 2025 à mars 2026

GitHub: github.com/ma-senouci/rag-custom-orchestration

Démo: huggingface.co/spaces/m-senouci/rag-custom-orchestration

Système RAG orienté production avec orchestration custom, déployé comme démo portfolio interactive sur Hugging Face Spaces, où LangChain est utilisé uniquement pour le retrieval tandis que l'orchestration LLM, le streaming et l'appel d'outils sont développés sur mesure, avec support multi-format, ChromaDB, HuggingFace Embeddings, Gradio, support multi-provider via des API compatibles OpenAI, tests, CI et Docker.

RAG From Scratch | Novembre 2025 à mars 2026

GitHub: github.com/ma-senouci/rag-from-scratch

Démo: huggingface.co/spaces/m-senouci/rag-from-scratch

Pipeline RAG et orchestration LLM développés sans aucun framework dédié, pour démontrer la maîtrise directe du pipeline de bout en bout : ingestion, chunking, embeddings locaux, index FAISS, recherche sémantique, streaming token par token avec réassemblage d'appels d'outils, tests, CI et Docker.

Transition professionnelle et montée en compétences ciblée | 2021 à octobre 2025

- Renforcement du niveau Python et actualisation technique progressive
- Formation intensive sur l'IA, les LLM, le RAG et les architectures agentiques
- Construction d'un portefeuille de projets démontrables publiés à partir de novembre 2025
- Repositionnement volontaire vers des rôles d'ingénierie IA générative

Expérience professionnelle antérieure

Septembre 2019 - Octobre 2020 | Ingénieur R&D | JCP-Connect

Conception et simulation d'un système de cache THz dans le cadre du projet européen Terranova. Étude d'architectures de cache pour l'optimisation CDN et rédaction de livrables techniques.

Septembre 2017 - Août 2019 | ATER | UPEC - LiSi

- Enseignement de modules en réseaux, administration système, technologies internet, téléphonie d'entreprise et réseaux pour le milieu médical ; création de supports pédagogiques
- Encadrement de projets de fin d'études et participation à des jurys de soutenance, dont une présidence de jury

Octobre 2014 - Décembre 2018 | Doctorant / Chercheur | UPEC - LiSi

- Recherche appliquée sur la sélection d'interfaces réseau et l'allocation dynamique des flux dans des réseaux hétérogènes (applications e-santé et télémédecine temps réel)

- Conception d'un banc d'essai réel pour la surveillance médicale sans fil ; prototypage en Python et technologies web
- Encadrement d'étudiants en fin d'études (Master 2 et cycle ingénieur)

Formation

- Doctorat en Informatique - Université Paris-Est (2018)
- Master 2 Informatique, spécialité Réseaux - UPMC / Sorbonne Université & Télécom ParisTech (2014)

Publications scientifiques

11 publications dans des revues et conférences internationales.

Revues indexées : *Computer Networks* (Elsevier), *Ad Hoc Networks* (Elsevier), *Annales des Télécommunications*, *International Journal of Communication Systems*.

Conférences internationales : IEEE ICC, IEEE GLOBECOM, IEEE WCNC, IFIP/IEEE IM, IEEE SaCoNet.

Activités scientifiques : évaluateur pour plusieurs revues et conférences internationales ; membre de Technical Program Committee (TPC) de plusieurs conférences.

Google Scholar : scholar.google.com/citations?user=KDipUOMAAAAJ

Ce que j'apporte à un recruteur

- Projets concrets et démontrables : 4 dépôts publics avec code source, démos en ligne, tests, CI et documentation
- Maîtrise de pipelines RAG et systèmes LLM de bout en bout : retrieval -> augmentation -> génération -> streaming -> appel d'outils -> agents
- Capacité à construire avec ou sans framework selon le niveau de contrôle requis, démontrée par deux projets RAG distincts
- Rigueur de recherche appliquée à l'ingénierie : architecture, tests unitaires, gestion des erreurs et qualité de code
- Capacité à livrer : quatre projets publics opérationnels construits en autonomie complète, du prototype à la démonstration déployée